

# Sistema de Equações

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Substituição, adição, comparação e tipos de solução

## Def Definição

O que é um sistema de equações?

Um **sistema de equações** é um conjunto de duas ou mais equações que compartilham as mesmas variáveis. O objetivo é encontrar os valores que satisfazem **todas** as equações simultaneamente.

Focaremos nos **sistemas lineares** — formados por equações do 1º grau. Cada equação representa uma reta, e a solução é o ponto de interseção entre elas.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

## 1 Tipos de Solução

Consistente, dependente ou inconsistente

- **Solução única** — sistema **consistente e independente**. As retas se cruzam em um único ponto.
- **Infinitas soluções** — sistema **consistente e dependente**. As equações representam a mesma reta (são múltiplos uma da outra).
- **Nenhuma solução** — sistema **inconsistente**. Retas paralelas — nunca se cruzam.

## 2 Método da Substituição

Isolar uma variável e substituir na outra equação

Isola-se uma das variáveis em uma das equações e substitui-se na outra. Recomendado quando uma variável tem coeficiente 1 ou é fácil de isolar.

$$\begin{cases} x + y = 5 & (1) \\ 2x - y = 4 & (2) \end{cases}$$

**Passo 1** — Isolar  $x$  em (1):  $x = 5 - y$

**Passo 2** — Substituir em (2):

$$2(5 - y) - y = 4$$

$$10 - 2y - y = 4$$

$$-3y = -6 \Rightarrow y = 2$$

**Passo 3** —  $x = 5 - 2 = 3$

$$x = 3 \text{ e } y = 2$$

## 3 Método da Adição

Eliminar uma variável somando as equações

Multiplica-se uma ou ambas as equações por constantes de modo que, ao somá-las, uma das incógnitas seja eliminada.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 & (1) \\ x - y = 1 & (2) \end{cases}$$

Os coef. de  $y$  são  $+1$  e  $-1$  — já opostos:

$$(2x + y) + (x - y) = 5 + 1$$

$$3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

$$\text{Substituindo em (2): } 2 - y = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$x = 2 \text{ e } y = 1$$

**Obs** Quando os coeficientes não são opostos, multiplique uma ou ambas as equações por uma constante para torná-los opostos antes de somar.

#### 4 Método da Comparação

*Isolar a mesma variável em ambas e igualar*

Isola-se a **mesma variável** nas duas equações e igualam-se as expressões obtidas, reduzindo o sistema a uma única equação com uma incógnita.

$$\begin{cases} 7x + y = 140 & (1) \\ -8x + y = -145 & (2) \end{cases}$$

$$(1) y = 140 - 7x$$

$$(2) y = -145 + 8x$$

$$\text{Igualando: } 140 - 7x = -145 + 8x$$

$$285 = 15x \Rightarrow x = 19$$

$$y = 140 - 7 \cdot 19 = 140 - 133 = 7$$

$$x = 19 \text{ e } y = 7$$

#### Prat Qual Método Usar?

*Guia rápido de escolha*

- Uma variável tem coef. 1 → **Substituição**
- Coeficientes de uma variável são opostos (ou facilmente tornam-se opostos) → **Adição**
- Fácil isolar a mesma variável nas duas equações → **Comparação**

Todos os métodos levam ao mesmo resultado — escolha o mais rápido para cada sistema.

#### Prob Problemas Contextualizados

*Sistemas aplicados em situações reais*

##### Prob. 1 — Idades:

A soma das idades de Ana e Bruno é 30 anos. Bruno é 6 anos mais velho.

$$\begin{cases} a + b = 30 \\ b = a + 6 \end{cases}$$

$$\text{Substituindo: } a + (a + 6) = 30 \Rightarrow 2a = 24$$

$$a = 12 \text{ anos} \quad b = 18 \text{ anos}$$

##### Prob. 2 — Ingresso:

50 ingressos vendidos: inteira (R\$ 10) + meia (R\$ 5) = R\$ 380.

$$\begin{cases} x + y = 50 \\ 10x + 5y = 380 \end{cases}$$

$$\text{Adição: mult. (1) por } -5: -5x - 5y = -250$$

$$(10x + 5y) + (-5x - 5y) = 380 - 250 \Rightarrow 5x = 130$$

$$x = 26 \text{ inteiros, } y = 24 \text{ meias-entradas}$$

##### Prob. 3 — Velocidade:

Trem A a 80 km/h e trem B a 100 km/h partem em sentido contrário a 360 km de distância.

$$80t + 100t = 360 \Rightarrow 180t = 360 \Rightarrow t = 2 \text{ horas}$$